CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE COMPTABILITÉ
CLASSE : TERMINALE STEG

CORRECTION DU TD N° 4 – CHAPITRE 4
COÛTS PRÉÉTABLIS ET ANALYSE DES ÉCARTS : SUJETS DE TYPE BAC

Convention : écart = coût réel − coût préétabli de la production réelle. (D) : écart défavorable (coût réel supérieur au coût prévu) ; (F) : écart favorable.

Correction de l'exercice 1 : Huilerie du Ndiambour : huile en bidons de 5 litres

1) Activité normale $= 5\,000 \times 0{,}4 = 2\,000$ heures-machine ; charges fixes par heure $= \dfrac{4\,000\,000}{2\,000} = 2\,000$ F ; coût standard $= 3\,000 + 2\,000 = 5\,000$ F.

Éléments	Quantité	Coût unitaire	Montant
Arachide	12 kg	400	4 800
MOD	0,5 h	2 000	1 000
Bidon vide	1	300	300
Centre Trituration	0,4 h	5 000	2 000
Coût unitaire préétabli			**8 100**

2) Tableau comparatif (4 800 bidons) :

	Coût réel			Coût préétabli			
Éléments	Q	CU	Montant	Q	CU	Montant	Écart
Arachide	58 500	410	23 985 000	57 600	400	23 040 000	945 000 (D)
MOD	2 500		5 075 000	2 400	2 000	4 800 000	275 000 (D)
Bidons	4 850	300	1 455 000	4 800	300	1 440 000	15 000 (D)
Trituration	1 950		9 900 000	1 920	5 000	9 600 000	300 000 (D)
Total			40 415 000			38 880 000	**1 535 000 (D)**

MOD réelle : $2\,350 \times 2\,000 + 150 \times 2\,500 = 4\,700\,000 + 375\,000 = 5\,075\,000$ F.

3) Arachide : E/Q $= (58\,500 - 57\,600) \times 400 = 360\,000$ F (défavorable)
E/P $= (410 - 400) \times 58\,500 = 585\,000$ F (défavorable).

4) Temps productif $= 2\,500 - 30 = 2\,470$ h.

— Écart sur temps productif $= (2\,470 - 2\,400) \times 2\,000 = 140\,000$ F (défavorable) ;

— Écart sur temps chômé $= 30 \times 2\,000 = 60\,000$ F (défavorable) ;

— Écart sur taux normal $= (2\,000 - 2\,000) \times 2\,500 = 0$;

— Écart dû aux heures supplémentaires $= 150 \times (2\,500 - 2\,000) = 75\,000$ F (défavorable).

Total : 275 000 F (D).

5) $BF(A) = 3\,000A + 4\,000\,000$; $BF(1\,950) = 9\,850\,000$ F.

— E/Budget $= 9\,900\,000 - 9\,850\,000 = 50\,000$ F (défavorable) ;

— E/Activité $= 9\,850\,000 - 1\,950 \times 5\,000 = 100\,000$ F (défavorable) (sous-activité : 50 h de moins que la normale, à 2 000 F de charges fixes) ;

— E/Rendement $= (1\,950 - 1\,920) \times 5\,000 =$ 150 000 F (défavorable).

6) Récapitulatif :

Éléments	Nature de l'écart	Montant
Arachide	quantité / prix	360 000 (D) / 585 000 (D)
MOD	temps productif / temps chômé	140 000 (D) / 60 000 (D)
	taux normal / heures supplémentaires	0 / 75 000 (D)
Bidons	quantité (casse)	15 000 (D)
Trituration	budget / activité / rendement	50 000 (D) / 100 000 (D) / 150 000 (D)
Total		**1 535 000 (D)**

Commentaire : tous les écarts sont défavorables ; le coût réel dépasse le coût prévu de 1 535 000 F (près de 4 %). L'écart le plus lourd vient de l'arachide (945 000 F) : hausse du prix d'achat (service achats) et surconsommation (rendement en huile insuffisant, graines de mauvaise qualité). La rupture d'approvisionnement a provoqué du temps chômé, puis des heures supplémentaires pour rattraper le retard. Les machines ont fonctionné plus longtemps que prévu (rendement). Il faut améliorer la gestion des approvisionnements, la qualité de l'arachide et l'entretien des machines.

Correction de l'exercice 2 : Biscuiterie Wouri : deux matières et deux centres

1) Tableau comparatif (8 400 cartons) :

	Coût réel			Coût préétabli			
Éléments	Q	CU	Montant	Q	CU	Montant	Écart
Farine	33 000	520	17 160 000	33 600	500	16 800 000	360 000 (D)
Sucre	8 500	690	5 865 000	8 400	700	5 880 000	15 000 (F)
MOD	2 150	2 040	4 386 000	2 100	2 000	4 200 000	186 000 (D)
Pétrissage	2 150		2 560 000	2 100	1 200	2 520 000	40 000 (D)
Cuisson	850		6 650 000	840	8 000	6 720 000	70 000 (F)
Total			36 621 000			36 120 000	**501 000 (D)**

2) Farine : E/Q $= -600 \times 500 =$ -300 000 (F) ; E/P $= 20 \times 33\,000 =$ 660 000 (D).
Sucre : E/Q $= 100 \times 700 =$ 70 000 (D)
E/P $= -10 \times 8\,500 =$ -85 000 (F).
MOD : E/T $= 50 \times 2\,000 =$ 100 000 (D) ; E/Taux $= 40 \times 2\,150 =$ 86 000 (D).

3) Activités normales : Pétrissage $8\,000 \times 0{,}25 = 2\,000$ h ; Cuisson $8\,000 \times 0{,}1 = 800$ h.
Pétrissage : partie fixe $= 1\,000\,000/2\,000 = 500$; variable $= 700$; $BF(A) = 700A + 1\,000\,000$; $BF(2\,150) = 2\,505\,000$.
E/B $= 2\,560\,000 - 2\,505\,000 =$ 55 000 (D) ; E/A $= 2\,505\,000 - 2\,150 \times 1\,200 =$ -75 000 (F) ; E/R $= 50 \times 1\,200 =$ 60 000 (D).
Cuisson : partie fixe $= 3\,200\,000/800 = 4\,000$; variable $= 4\,000$; $BF(A) = 4\,000A + 3\,200\,000$; $BF(850) = 6\,600\,000$.
E/B $= 6\,650\,000 - 6\,600\,000 =$ 50 000 (D) ; E/A $= 6\,600\,000 - 850 \times 8\,000 =$ -200 000 (F) ; E/R $= 10 \times 8\,000 =$ 80 000 (D).

4) Récapitulatif : farine 360 000 (D) ; sucre 15 000 (F) ; MOD 186 000 (D) ; Pétrissage 40 000 (D) ; Cuisson 70 000 (F) ; total **501 000 (D)**.
L'écart global du centre Cuisson est favorable, mais uniquement grâce à la suractivité (200 000 F (F) : les charges fixes sont réparties sur plus d'heures). Le centre a en réalité dépensé plus que son budget (50 000 F (D)) et a eu un mauvais rendement (80 000 F (D) : 10 heures de four de trop). Sa gestion doit être améliorée.

Correction de l'exercice 3 : **Laiterie du Djolof : compléter l'analyse et commenter**

1) Fiche : lait $5 \times 250 = 1\,250$; MOD $0{,}5 \times 1\,500 = 750$; charges indirectes $0{,}5 \times 2\,500 = 1\,250$; coût unitaire préétabli **3 250 F**.

2) $Q_p = 4\,840 \times 5 = 24\,200$ l ; E/Q $= (24\,000 - 24\,200) \times 250 = -50\,000$: vérifié.
E/P $= (P_r - 250) \times 24\,000 = 120\,000 \Rightarrow P_r = 255$ F. Écart global lait $= 70\,000$ F (D).

3) E/Taux $= (t_r - 1\,500) \times 2\,380 = 47\,600 \Rightarrow t_r = 1\,520$ F.
$T_p = 4\,840 \times 0{,}5 = 2\,420$ h ; E/T $= (2\,380 - 2\,420) \times 1\,500 =$ -60 000 F (favorable) ; écart global MOD $= -12\,400$ F (F).

4) $BF(A) = 2\,000A + 1\,250\,000$ (partie fixe $1\,250\,000/2\,500 = 500$, variable 2 000) ; $BF(2\,380) = 6\,010\,000$.
E/B $= 6\,050\,000 - 6\,010\,000 =$ 40 000 F (défavorable)
E/A $= 6\,010\,000 - 2\,380 \times 2\,500 =$ 60 000 F (défavorable) ; E/R $= (2\,380 - 2\,420) \times 2\,500 =$ -100 000 F (favorable).
Écart global $= 6\,050\,000 - 2\,420 \times 2\,500 = 0$.

5) Récapitulatif : lait 70 000 (D) (quantité 50 000 (F) ; prix 120 000 (D)) ; MOD 12 400 (F) (temps 60 000 (F) ; taux 47 600 (D)) ; charges indirectes 0 (budget 40 000 (D) ; activité 60 000 (D) ; rendement 100 000 (F)). Écart global total : **57 600 F (défavorable)**.
Un écart global nul ne signifie pas que tout va bien : il peut cacher des écarts importants qui se compensent. Ici, le bon rendement de l'atelier (100 000 F (F)) masque un dépassement de budget et une sous-activité (100 000 F (D) au total). D'où l'intérêt de décomposer les écarts.

LN_EDUCATION